



République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira
Faculté des Sciences et des Sciences Appliquées
Département d'Informatique

Mémoire de Master
en Informatique

Spécialité : Ingénierie des Systèmes d'Information et du Logiciel

Plateforme Intelligente de Signalement Urbain

“ Balligh+ — Cas des Communes Algériennes ”

Encadré par

Mr DJOUABRI Abdrazak

Réalisé par

RAHAL Lyes

BAHAR Naceredine

BOUKHRISSA Yazid

2025/2026

Dédicace

Je dédie ce travail à mes chers parents, qui ont toujours été une source d'amour, de soutien et de motivation. Aucun mot ne saurait exprimer ma gratitude pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis afin de me permettre de poursuivre mes études et de réaliser mes ambitions.

À ma famille, pour son affection, sa confiance et ses encouragements tout au long de mon parcours.

À mes amis et à toutes les personnes qui m'ont soutenu de près ou de loin.

Enfin, à tous ceux qui croient en la valeur du savoir et de l'innovation.

« Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. »

RAHAL Lyes

Dédicace

Je dédie ce travail à mes parents, dont le soutien, la patience et les encouragements m'ont accompagné durant toutes ces années d'études.

À mes frères, mes sœurs et toute ma famille pour leur présence et leur confiance.

À mes enseignants qui ont contribué à ma formation et m'ont transmis des connaissances précieuses.

À tous ceux qui m'ont aidé à avancer et à persévérer face aux difficultés.

« La persévérance transforme les rêves en réalité. »

BAHAR Naceredine

Dédicace

*Je dédie ce travail à mes très chers parents, pour leur amour, leurs sacrifices et leur soutien
inconditionnel qui ont toujours éclairé mon chemin.*

*À ma famille et à mes proches qui ont cru en moi et m'ont encouragé à donner le meilleur de
moi-même.*

À mes camarades et amis avec qui j'ai partagé cette aventure universitaire.

À toutes les personnes qui ont contribué à mon épanouissement personnel et professionnel.

« L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. »

BOUKHRISSA Yazid

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à adresser nos sincères remerciements à notre encadreur, **M. DJOUABRI Abdrazak**, pour sa disponibilité, ses précieux conseils, son accompagnement rigoureux et son soutien tout au long de l'élaboration de ce mémoire.

Nous remercions également l'ensemble du corps enseignant du **Département d'Informatique** de l'Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira pour la qualité de la formation dispensée au cours de nos années d'études et pour les connaissances qui nous ont permis de mener à bien ce projet.

Nos remerciements s'adressent également à toute l'équipe de l'**Incubateur de l'Université de Bouira**, et plus particulièrement aux enseignants formateurs, pour leur encadrement, leurs conseils et leur accompagnement dans le développement de notre esprit entrepreneurial et de nos compétences en gestion de projet.

Nous exprimons également notre gratitude aux membres du jury pour l'intérêt qu'ils portent à ce travail et pour le temps consacré à son évaluation.

Enfin, nous adressons notre profonde reconnaissance à nos familles, nos proches et à toutes les personnes qui nous ont soutenus, de près ou de loin, par leurs encouragements, leur confiance et leur soutien moral tout au long de notre parcours universitaire. Sans leur appui, la réalisation de ce projet n'aurait pas été possible.

*RAHAL Lyes, BAHAR Naceredine, BOUKHRISSA Yazid
Bouira, 2025/2026*

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface (Interface de Programmation Applicative)
BD	Base de Données
CDD	Cahier des Charges et Définition des besoins
CSS	Cascading Style Sheets (Feuilles de Style en Cascade)
GPS	Global Positioning System (Système de Positionnement Global)
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JS	JavaScript
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur
MySQL	My Structured Query Language
OSM	OpenStreetMap
PHP	PHP : Hypertext Preprocessor
RTL	Right-To-Left (Écriture de droite à gauche)
SI	Système d'Information
SQL	Structured Query Language (Langage de Requête Structurée)
UI	User Interface (Interface Utilisateur)
URL	Uniform Resource Locator (Localisateur Uniforme de Ressource)
UX	User Experience (Expérience Utilisateur)
WEBP	Web Picture Format

Liste des tableaux

1.1	Composition de l'équipe projet	16
1.2	Calendrier de réalisation — 4 mois	17
2.1	Stack technologique de Balligh+	19
3.1	Partenaires potentiels et opportunités	23
3.2	Analyse concurrentielle	24
3.3	Matrice SWOT — Balligh+	25
3.4	Mix marketing 4P	26
4.1	Répartition des rôles	29
4.2	Partenaires du projet	29
5.1	Immobilisations corporelles (en DA)	31
5.2	Immobilisations incorporelles (en DA)	32
5.3	Charges d'exploitation (en DA)	32
5.4	Dépenses de personnel (en DA)	33
5.5	Chiffre d'affaires — Scénario pessimiste (en DA)	33
5.6	Chiffre d'affaires — Scénario optimiste (en DA)	34

Table des figures

6.1	Interface d'accueil — Page principale de Balligh+	36
6.2	Carte interactive des signalements géolocalisés	37
6.3	Formulaire de soumission d'un signalement	38
6.4	Liste filtrée de tous les signalements	39
6.5	Page de détail d'un signalement avec commentaires	40
6.6	Interface de connexion et d'inscription	41
6.7	Interface personnelle « Mes signalements »	41
6.8	Statistiques globales	42
6.9	Tableau de bord administrateur — gestion des signalements	44
6.10	Interface de profil utilisateur	44
6.11	Panneau de notifications en temps quasi-réel	45

Préface

Version française

La ville algérienne est en mutation. Portée par une génération connectée et un État en quête de modernisation, elle amorce une transition numérique qui touche progressivement tous les secteurs de la vie publique. Pourtant, un maillon essentiel demeure souvent négligé : le lien direct entre le citoyen et sa commune.

C'est dans ce contexte que nous avons conçu **Balligh+** — du mot arabe *0* signifiant « *informer, transmettre* » — une plateforme numérique dédiée au signalement participatif des dysfonctionnements urbains. Nids-de-poule, pannes d'éclairage public, fuites d'eau, dépôts sauvages de déchets : autant de problèmes du quotidien qui, faute de canal adéquat, restent trop longtemps sans réponse.

Ce mémoire retrace l'intégralité du parcours de création : de l'identification du problème à l'analyse du marché, de la conception architecturale au développement du prototype fonctionnel, et de la stratégie commerciale à la vision d'évolution à long terme. Il témoigne d'un effort collectif alliant rigueur académique, sensibilité aux réalités locales et ambition entrepreneuriale.

Nous espérons que ce travail contribuera, modestement, à la réflexion sur la place du numérique dans la gouvernance locale algérienne, et incitera d'autres étudiants à s'engager dans des projets à impact territorial concret.

Les auteurs

English version

Algerian cities are undergoing profound transformation. Driven by a connected generation and a state committed to modernisation, they are embarking on a digital transition that is gradually reshaping every sector of public life. Yet one essential link is too often overlooked : the direct relationship between the citizen and their local municipality.

It is in this context that we designed **Balligh+** — from the Arabic word *0* meaning "to inform, to transmit" — a digital platform dedicated to participatory reporting of urban dysfunctions. Potholes, street-lighting failures, water leaks, illegal waste dumps : everyday problems that, for lack of a proper channel, remain unaddressed for far too long.

This thesis documents the full journey of creation : from identifying the problem and analysing the market, through architectural design and functional prototype development, to commercial strategy and long-term vision. It reflects a collective effort combining academic rigour, sensitivity to local realities and entrepreneurial ambition.

We hope this work will contribute, however modestly, to broader reflection on the role of digital technology in Algerian local governance, and will inspire other students to engage in projects with concrete territorial impact.

The authors

0

تشهد المدن الجذيرپ تحولت بميق، تقدوها أجيل مشلپ باليالم الرقمي ودولپ تسيي إلى التحديت. وفي خضم هذى التحول الشامل الذي يظال تدريجاً ~ كل قشيات الحياپ اليامپ، يبقى حلقپ أساسيب مگـفولپ في أغبل الـحيان : الربث المباشر بين الموثـن وبلديته. في هذى السـيآق وُلدت فكرپ بلگ مستوحآپ من الفيل اليربي بلگ بمينى اللـخبار واللـيآل منشپ رقميپ متكاملپ محسـشپ لـلـبلاغ التشاركي ين اللـيآل الحدـيرپ. الحفر في الشـرقآت،

وَأَيْتَالُ الْبِدَىءِ بِالْيَوْمِ، وَتَسْرِبُ الْمِيهَ، وَالْمُتَارِحُ الْإِشْءُ بِالنَّفَايَاتِ : أ ■ سَكَايَاتُ يَوْمِ
تَذَلُّلٍ دُونَ حُلُولِ لَفْتَرْتِ ثَوِيلَتِ بِسَبِّ كِتَابِ قَنَاطِ تَوَاطُلِ فَيْلِ.

يَسْتِيرُ هَذِي الْمَدْغَرِ مَسَارَ الْبِنَجَازِ بِكَامِهِ : مِنْ تَشْخِثِ الْمَشْكَطِ وَتَحْلِيلِ السُّوقِ،
مُرُورِي بِالْشِّمِّ الْمِرْمَارِيِّ وَتَثْوِيرِ النَّمُوِّ الْجَوَالِي الْوَزْنِي، وَسَوْلِي إِلَى السُّتْرَاتِيحِي
التَّجَارِي وَزِيَّ الشُّوْرِ يَلِي الْمَدِّي الْبَيْدِ. وَهُوَ ثَمَرُ جَهْدِ حِمَايِي يَجْمِي الثَّرَامِ
الْأَكَادِمِي وَالْحَسَاسِي تَجَاهَ الْوَاقِي الْمَحَلِّي وَالْثَمُوحِ الرِّيلِ ادِي.

نَمَلُ أَنْ يَسْخَمَ هَذِي الْيَمَلِ، وَلَوْ بِشَكْلِ مُتَوَاضِعِي، فِي التَّكْرِ الْمَائِي حَوْلَ دُورِ التَّغْنُولُجِيَا
الرَّقْمِي فِي حُوكْمِ الْمَجْتَمَعِيَاتِ الْمَحَلِّيَةِ الْجَذِيرِي، وَأَنْ يَشْجِي ثَلَاثِي آخِرِينَ يَلِي الْآخِرَاتِ
فِي مَارِي ذَاتِ أَثَرِ تَرَابِي مَلْمُوسِ.

المُفَوِّكُ

Les auteurs

Table des matières

Remerciements	4
Liste des Tableaux	6
Liste des Figures	7
Préface	8
1 Présentation du Projet	14
1.1 L'idée du Projet (solution proposée)	14
1.2 Les valeurs proposées	15
1.3 Équipe de travail	16
1.4 Les objectifs du projet	16
1.4.1 Objectifs à court terme (0 à 1 an)	16
1.4.2 Objectifs à moyen terme (1 à 3 ans)	17
1.4.3 Objectifs à long terme (3 à 5 ans)	17
1.5 Calendrier de réalisation du projet	17
2 Aspects Innovants	18
2.1 La nature des innovations	18
2.1.1 Innovation incrémentale	18
2.1.2 Innovation technologique	19
2.1.3 Innovation de marché	19
2.2 Les domaines d'innovation	20
2.2.1 Innovation de processus	20
2.2.2 Innovation fonctionnelle	20
2.2.3 Innovation de clientèle	20
2.2.4 Innovation de modèle économique	20

3	Analyse Stratégique du Marché	22
3.1	Présentation du marché	22
3.2	Segmentation du marché	22
3.2.1	Le marché potentiel	22
3.2.2	Le marché cible (segment)	23
3.2.3	Opportunités de contractualisation avec des clients clés	23
3.3	Mesure de l'intensité de la concurrence	23
3.3.1	Concurrents directs	24
3.3.2	Concurrents indirects	24
3.3.3	Points forts et faiblesses des concurrents	24
3.4	La Matrice SWOT	25
3.5	Stratégie marketing	26
3.5.1	Objectif de la stratégie	26
3.5.2	Mix marketing (4P)	26
4	Plan de Production et Organisation	27
4.1	Le processus de production	27
4.1.1	Parcours du citoyen	27
4.1.2	Parcours de l'administrateur (commune)	27
4.2	L'approvisionnement	28
4.2.1	Ressources matérielles	28
4.2.2	Ressources logicielles	28
4.3	Main-d'œuvre	29
4.4	Les principaux partenaires	29
4.5	Organisation interne	30
5	Plan Financier	31
5.1	Les Coûts et Charges	31
5.1.1	Immobilisations corporelles	31
5.1.2	Immobilisations incorporelles	32
5.1.3	Charges d'exploitation	32
5.1.4	Dépenses de personnel	33
5.2	Chiffre d'Affaires	33
5.2.1	Scénario pessimiste	33
5.2.2	Scénario optimiste	34
6	Prototype Expérimental	35
6.1	Interface d'accueil (Page Principale)	35
6.2	Interface de la Carte Interactive	36

6.3	Interface de Soumission d'un Signalement	37
6.4	Interface « Tous les signalements »	39
6.5	Interface de Détail d'un Signalement	39
6.6	Interface de Connexion et d'Inscription	40
6.7	Interface « Mes signalements »	41
6.8	Interface du Tableau de Bord Administrateur	42
6.8.1	Statistiques globales	42
6.8.2	Visualisation graphique	42
6.8.3	Gestion des signalements	43
6.8.4	Gestion des utilisateurs et commentaires	43
6.8.5	Export et navigation	43
6.9	Interface de Profil Utilisateur	44
6.10	Système de Notifications	45
	Conclusion Générale	46

Chapitre 1

Présentation du Projet

1.1 L'idée du Projet (solution proposée)

Le projet s'inscrit dans le domaine des services numériques liés à la gouvernance locale et à la participation citoyenne. Il est né du constat que les habitants des communes algériennes manquent d'un canal numérique efficace pour signaler les dysfonctionnements urbains — nids-de-poule, pannes d'éclairage, fuites d'eau, dépôts sauvages de déchets — et pour suivre en temps réel le traitement de leurs signalements.

L'idée a ainsi évolué vers la création de la plateforme **Balligh+**, une application web monopage multilingue (arabe / français / anglais) permettant à tout citoyen de soumettre un signalement géolocalisé, illustré de photos, en quelques clics. La plateforme met en relation les citoyens et l'administration communale, réduit le délai de traitement et renforce la transparence via un tableau de bord analytique accessible à l'administrateur.

Concrètement, le projet consiste à concevoir et développer une application web complète en PHP/HTML/CSS/JavaScript, sans framework lourd, utilisant une base de données MySQL pour le stockage et la gestion des données, intégrant une cartographie interactive (OpenStreetMap, /, Leaflet.js) ainsi qu'un système de notifications en temps quasi-réel. Le développement s'est déroulé en plusieurs étapes : conception UX/UI, développement du back-end PHP, conception de la base de données MySQL, intégration de la carte, tests fonctionnels et déploiement dans un environnement pilote.

1.2 Les valeurs proposées

Le projet s'articule autour des valeurs fondamentales suivantes :

- Favoriser la participation citoyenne active dans la gestion urbaine locale.
- Offrir une interface bilingue (arabe / français) accessible depuis tout appareil connecté.
- Garantir la transparence du traitement des signalements grâce à un suivi d'état en temps réel.
- Réduire le délai de réponse des services communaux grâce à une transmission numérique instantanée.
- Valoriser la géolocalisation et le média visuel (photos) pour une meilleure qualification des problèmes.
- Encourager la solidarité de voisinage via le mécanisme de vote communautaire.
- Renforcer la confiance des citoyens envers les institutions locales par la visibilité des actions.

1.3 Équipe de travail

TABLE 1.1 – Composition de l'équipe projet

Membre	Formation / Rôle	Responsabilités
RAHAL Lyes	Développeur Back-end	Développement du back-end PHP, gestion de la base de données MySQL, création des API et gestion des fonctionnalités serveur
BAHAR Naceredine	Développeur Front-end / UI Designer	Conception de l'interface utilisateur, intégration HTML/CSS/JavaScript, amélioration de l'expérience utilisateur (UX/UI)
BOUKHRISSA Yazid	Support technique et tests	Tests fonctionnels, validation des fonctionnalités, assistance technique et suivi du déploiement

1.4 Les objectifs du projet

1.4.1 Objectifs à court terme (0 à 1 an)

- Lancer une version fonctionnelle dans une commune de la wilaya de Bouira.
- Attirer un minimum de 500 utilisateurs actifs (citoyens et administrateurs).
- Nouer des partenariats avec plusieurs communes de la wilaya de Bouira.
- Réaliser les premiers signalements traités et mesurer le taux de résolution.
- Obtenir des retours d'expérience afin d'améliorer les fonctionnalités et l'expérience utilisateur de la plateforme.

1.4.2 Objectifs à moyen terme (1 à 3 ans)

- Étendre la plateforme à l'ensemble des 58 wilayas algériennes.
- Atteindre une part de marché estimée à 20 % des communes connectées.
- Intégrer de nouvelles fonctionnalités : API municipale, export PDF, notifications push.
- Déployer une application mobile native (Android / iOS).
- Créer au moins 15 emplois directs (développeurs, modérateurs, support).

1.4.3 Objectifs à long terme (3 à 5 ans)

- Positionner Balligh+ comme référence nationale du signalement urbain participatif.
- Étendre le modèle à d'autres pays du Maghreb et d'Afrique francophone.
- Dépasser les 50 000 utilisateurs actifs par an.
- Instaurer un open data des signalements pour la recherche et la planification urbaine.

1.5 Calendrier de réalisation du projet

TABLE 1.2 – Calendrier de réalisation — 4 mois

N°	Travaux	M1	M2	M3	M4
1	Étude des besoins et diagnostic terrain	✓			
2	Conception UX/UI et architecture technique	✓	✓		
3	Conception de la base de données MySQL et architecture de l'application		✓		
4	Développement front-end (HTML/CSS/JS)		✓	✓	
5	Intégration Leaflet.js, géolocalisation GPS			✓	
6	Système de notifications et tableau de bord administrateur			✓	✓
7	Tests fonctionnels et déploiement pilote				✓

Chapitre 2

Aspects Innovants

Le projet Balligh+ s'appuie sur plusieurs types d'innovation regroupés en trois grandes catégories : l'innovation incrémentale, l'innovation technologique et l'innovation de marché.

2.1 La nature des innovations

2.1.1 Innovation incrémentale

Ce projet ne repose pas sur une technologie entièrement nouvelle, mais sur l'optimisation et l'adaptation de solutions numériques existantes au contexte local algérien :

- La numérisation des canaux de signalement communaux (remplacement du guichet physique).
- L'intégration d'une carte interactive affichant tous les signalements géolocalisés.
- Un espace communautaire de vote permettant aux citoyens de prioriser les problèmes.
- Une interface trilingue (arabe / français / anglais) avec support RTL natif.
- Un système de priorité (**Urgent** / **Normal** / **Faible**) et d'historique de statut.

2.1.2 Innovation technologique

TABLE 2.1 – Stack technologique de Balligh+

Couche	Technologie	Justification
Front-end	HTML5 / CSS3 / JavaScript	Création d’une interface utilisateur dynamique, responsive et compatible avec tous les navigateurs modernes
Back-end	PHP 8.x	Gestion de la logique métier, traitement des requêtes et communication avec la base de données
Base de données	MySQL	Stockage structuré et sécurisé des données des utilisateurs et des signalements
Cartographie	Leaflet.js + OpenStreetMap	Affichage interactif des cartes et gestion des signalements géolocalisés
Géolocalisation	API Geolocation (GPS navigateur)	Localisation automatique des utilisateurs et des incidents signalés
Sécurité	Sessions PHP, validation des données, protection XSS	Sécurisation des comptes utilisateurs et des échanges de données

2.1.3 Innovation de marché

Balligh+ constitue une innovation de marché dans un secteur encore largement non numérisé en Algérie :

- Le ciblage d’un marché local peu exploité : 1 541 communes algériennes sans outil de signalement digital.
- La mise en relation directe citoyens ↔ administration via une interface unique.
- Un modèle économique hybride : freemium communal + abonnement municipal +

publicité institutionnelle.

2.2 Les domaines d'innovation

2.2.1 Innovation de processus

La plateforme optimise la chaîne de valeur du signalement urbain : réception numérique, qualification automatique, routage vers l'autorité compétente, suivi de statut et archivage — remplaçant un processus papier long et opaque.

2.2.2 Innovation fonctionnelle

- Carte interactive avec clustering des signalements géolocalisés.
- Système de vote communautaire (« J'ai le même problème »).
- Tableau de bord analytique (graphiques mensuels et par catégorie).
- Export CSV des signalements pour traitement externe.
- Historique complet des changements de statut par signalement.
- Numérotation de référence unique : ANNÉE/CODE_WILAYA/SÉQUENCE.

2.2.3 Innovation de clientèle

Balligh+ cible de nouveaux segments :

- Citoyens ordinaires souhaitant signaler un problème sans se déplacer en mairie.
- Administrations municipales cherchant à moderniser la gestion des réclamations.
- Chercheurs et urbanistes nécessitant des données ouvertes sur l'état du domaine public.

2.2.4 Innovation de modèle économique

Le modèle d'affaires repose sur un système hybride :

- Commissions sur les abonnements municipaux pour accès au tableau de bord avancé.
- Abonnements premium pour les communes souhaitant une API dédiée.
- Publicité institutionnelle ciblée (Direction des travaux publics, SEAAL, etc.).

- Partenariats avec les incubateurs universitaires et les programmes de Smart City.

Chapitre 3

Analyse Stratégique du Marché

3.1 Présentation du marché

Dans un contexte de transformation numérique de l'État algérien (programme e-Algeria), la demande en solutions de gouvernance locale participative est en forte croissance. Balligh+ s'inscrit dans cette dynamique en proposant un outil concret, immédiatement déployable, sans investissement lourd en infrastructure.

3.2 Segmentation du marché

3.2.1 Le marché potentiel

- Citoyens algériens connectés (plus de 32 millions d'internautes en 2024).
- 1 541 communes algériennes réparties sur 58 wilayas.
- Directions de wilaya chargées des travaux publics, de l'hydraulique et de l'urbanisme.
- Associations de quartier et mouvements civiques locaux.
- Universités et centres de recherche en urbanisme et data science.

3.2.2 Le marché cible (segment)

- Citoyens algériens urbains (18–45 ans), actifs sur les réseaux sociaux, à l’aise avec le smartphone.
- Agents communaux et responsables techniques cherchant à moderniser le traitement des réclamations.
- Collectivités locales participant aux programmes de digitalisation des services publics.
- ONG et associations engagées dans l’amélioration du cadre de vie.

3.2.3 Opportunités de contractualisation avec des clients clés

TABLE 3.1 – Partenaires potentiels et opportunités

Partenaire potentiel	Apport et opportunité
APC / Mairies	Validation institutionnelle, déploiement officiel, intégration aux systèmes de réclamation existants
Directions des Travaux Publics (DTP)	Données terrain pour planification des interventions ; réduction des délais de signalement
SEAAL / ADE / Sonelgaz	Signalements spécifiques (fuites, pannes) routés directement vers les services techniques
Universités et incubateurs	Hébergement, encadrement académique, accès aux programmes de financement startup
Collectivités Smart City	Intégration dans les projets de ville intelligente (Alger, Oran, Constantine)

3.3 Mesure de l’intensité de la concurrence

3.3.1 Concurrents directs

- **Fix My Street Algeria** (projet pilote non déployé à grande échelle) : signalement urbain, peu de communes couvertes.
- **Watani App** : application citoyenne généraliste, faible taux d'adoption et interface peu intuitive.
- **Groupes Facebook locaux** : informels, très influents, sans traçabilité ni suivi officiel.

3.3.2 Concurrents indirects

- Portails e-gov de l'ARPCE : services administratifs numériques sans module de signalement terrain.
- Applications de mairies étrangères (ex. Paris.fr, Fixmystreet UK) : non localisées, inaccessibles.

3.3.3 Points forts et faiblesses des concurrents

TABLE 3.2 – Analyse concurrentielle

Concurrent	Points forts	Points faibles
Groupes Facebook	Notoriété locale, facilité d'accès, communauté active	Aucune traçabilité, pas de suivi officiel, contenu non modéré
Watani App	Interface mobile, visibilité nationale	Fonctionnalités limitées, faible couverture géographique
Fix My Street Algérie	Concept pertinent, open source	Déploiement incomplet, peu de communes actives
Portails e-gov	Légitimité institutionnelle	Pas de module signalement terrain, très peu ergonomiques

3.4 La Matrice SWOT

TABLE 3.3 – Matrice SWOT — Balligh+

FORCES	FAIBLESSES
• Plateforme trilingue (AR/FR/EN) avec support RTL • Cartographie interactive (Leaflet + OSM) • Notifications en temps réel • Dashboard analytique avec export CSV • Architecture légère sans dépendances lourdes • Numérotation de référence unique par wilaya • Vote communautaire pour priorisation	• Base de données MySQL nécessitant une optimisation pour une montée en charge importante • Absence d'application mobile native • Dépendance à la connectivité Internet • Faible notoriété de la plateforme lors du lancement • Résistance possible des institutions face à la transformation numérique
OPPORTUNITÉS	MENACES
• Programme national e-Algeria et Smart City • Croissance du taux de pénétration d'internet (70 %) • Absence de solution nationale concurrente mature • Partenariats universitaires et incubateurs • Demande citoyenne forte pour plus de transparence	• Instabilité réglementaire sur les données personnelles • Concurrence de géants du civic-tech internationaux • Faible infrastructure numérique dans les zones rurales • Résistance des mairies à la digitalisation • Risques de sécurité et abus de la plateforme

3.5 Stratégie marketing

3.5.1 Objectif de la stratégie

L’objectif fondamental est de faire de Balligh+ la référence nationale du signalement urbain participatif en Algérie, en valorisant la transparence, la rapidité d’action et l’implication citoyenne.

3.5.2 Mix marketing (4P)

TABLE 3.4 – Mix marketing 4P

Dimension	Détail
Produit	Plateforme web responsive trilingue + future app mobile ; signalement photo + géolocalisation ; dashboard admin analytique ; export CSV ; historique de statut
Prix	Gratuit pour les citoyens ; abonnement mensuel commune (15 000 DA/mois) ; abonnement direction de wilaya (50 000 DA/mois) ; commissions modérées sur intégrations API
Distribution	Web responsive accessible depuis tout navigateur ; présence dans les mairies et APC partenaires ; référencement sur les moteurs de recherche
Promotion	Marketing digital (Facebook, Instagram, TikTok) ; partenariats avec influenceurs civic-tech ; presse locale et événements universitaires

Chapitre 4

Plan de Production et Organisation

4.1 Le processus de production

4.1.1 Parcours du citoyen

Lorsqu'un citoyen accède à la plateforme Balligh+, il choisit d'abord sa langue (arabe, français ou anglais). Il crée ensuite un compte gratuit (nom, e-mail, mot de passe) ou se connecte. Il soumet un signalement en renseignant le titre du problème, la catégorie (Route, Éclairage, Déchets, Eau, Autre), la wilaya et la commune, puis une description détaillée. Il peut géolocaliser le problème en cliquant sur la carte ou en utilisant le GPS de son appareil, et joindre jusqu'à 6 photos (JPG / PNG / WEBP). À la soumission, un numéro de référence unique (ex. 2026/16/0001) est généré et le citoyen reçoit une notification de confirmation. Il suit ensuite l'évolution du statut (*En attente* → *En traitement* → *Résolu*) en temps réel.

4.1.2 Parcours de l'administrateur (commune)

L'administrateur accède au tableau de bord sécurisé après authentification. Il dispose d'une vue consolidée de tous les signalements avec filtres par statut, catégorie et wilaya. Il peut modifier le statut et la priorité de chaque signalement, laisser un commentaire officiel visible du citoyen, consulter les statistiques mensuelles et par catégorie, exporter les données en CSV, et gérer les utilisateurs (suspension, suppression). Chaque action déclenche automatiquement une notification vers le citoyen concerné.

4.2 L’approvisionnement

4.2.1 Ressources matérielles

- Ordinateurs portables performants pour les développeuses (min. 16 Go RAM, SSD).
- Smartphones Android et iOS pour les tests de compatibilité mobile.
- Connexion Internet haut débit pour le travail collaboratif et les tests en ligne.
- Serveur d’hébergement VPS (OVH / Hetzner) ou cloud (AWS Lightsail) pour le déploiement.

4.2.2 Ressources logicielles

- PHP 8.x pour le back-end (architecture single-file `index.php`).
- HTML5 / CSS3 / JavaScript Vanilla pour le front-end — pas de framework.
- Leaflet.js + OpenStreetMap pour la cartographie interactive.
- API Geolocation du navigateur pour la détection GPS.
- Figma pour le prototypage des interfaces et l’UX design.
- GitHub pour la gestion de version et la collaboration.
- VS Code comme environnement de développement principal.

4.3 Main-d'œuvre

TABLE 4.1 – Répartition des rôles

Fonction	Responsable	Rôle
Chef de projet	RAHAL Lyes	Coordination générale du projet, planification et suivi
Lead Développeur	BAHAR Naceredine	UX/UI, architecture PHP, intégration Leaflet, développement back-end et sécurité
Chargé de contenu	BOUKHRISSA Yazid	Gestion du contenu trilingue, communication et partenariats
Testeurs externes	Citoyens pilotes	Tests fonctionnels, retours d'expérience et validation terrain

4.4 Les principaux partenaires

TABLE 4.2 – Partenaires du projet

Partenaire	Rôle et apport
APC et Directions de Wilaya	Validation institutionnelle, accès aux données officielles, soutien local
ARPCE / MPTIC	Conformité réglementaire, labellisation e-gov, intégration portails nationaux
Universités et CDTA	Hébergement académique, encadrement recherche, financement incubateur
Associations civiques locales	Mobilisation citoyenne, promotion terrain, remontée de signalements
Opérateurs télécom	Notifications SMS, partenariats data pour zones à faible Wi-Fi

4.5 Organisation interne

La structure organisationnelle repose sur une hiérarchie simple et fonctionnelle :

- Au sommet, la chef de projet supervise et coordonne toutes les activités.
- La lead développeuse est responsable de l'aspect technique et rend compte directement.
- La chargée de contenu gère les relations externes et la communication multilingue.
- Les testeurs et partenaires communaux enrichissent la plateforme par des retours terrain.

Chapitre 5

Plan Financier

Cette section présente une étude financière complète portant sur une période prévisionnelle de cinq ans. Elle met en évidence les investissements requis, les charges d'exploitation et les sources potentielles de revenus.

5.1 Les Coûts et Charges

5.1.1 Immobilisations corporelles

TABLE 5.1 – Immobilisations corporelles (en DA)

Libellé	P.U	Qté	N	N+1	N+2	N+3
PC / Laptop	120 000	3	360 000	300 000	250 000	200 000
Bureau	36 000	3	108 000	108 000	98 000	90 000
Chaise ergonomique	12 000	6	72 000	72 000	60 000	50 000
Serveur VPS	80 000	1	80 000	80 000	80 000	80 000
Climatiseur	68 000	1	68 000	68 000	59 000	48 000
Imprimante	45 000	1	45 000	45 000	30 000	28 000
TOTAL			733 000	673 000	577 000	496 000

5.1.2 Immobilisations incorporelles

TABLE 5.2 – Immobilisations incorporelles (en DA)

Libellé	N	N+1	N+2	N+3
Nom de domaine + hébergement web	24 000	24 000	24 000	24 000
API Google Maps (clé premium)	60 000	60 000	60 000	60 000
Licences logiciels (Adobe, JetBrains)	80 000	80 000	80 000	80 000
Certificat SSL et sécurité	20 000	20 000	20 000	20 000
TOTAL	184 000	184 000	184 000	184 000

5.1.3 Charges d'exploitation

TABLE 5.3 – Charges d'exploitation (en DA)

Libellé	N	N+1	N+2	N+3
ADSL, électricité, factures diverses	200 000	200 000	200 000	200 000
Assurance matériel et personnel	40 000	40 000	50 000	50 000
Location bureau / coworking	360 000	360 000	480 000	480 000
Maintenance et mises à jour	30 000	30 000	30 000	30 000
Marketing digital	100 000	150 000	200 000	200 000
TOTAL	730 000	780 000	960 000	960 000

5.1.4 Dépenses de personnel

TABLE 5.4 – Dépenses de personnel (en DA)

Poste	N	N+1	N+2	N+3
Fondatrice / Chef de projet	720 000	780 000	840 000	900 000
Lead Développeuse web	600 000	660 000	720 000	780 000
Chargée de communication	600 000	660 000	720 000	780 000
Secrétaire / Support	360 000	384 000	432 000	456 000
TOTAL	2 280 000	2 484 000	2 712 000	2 916 000

5.2 Chiffre d’Affaires

Les revenus de Balligh+ proviennent de plusieurs sources :

- **Service A** — Abonnement mensuel commune (accès dashboard) : 15 000 DA/mois.
- **Service B** — Abonnement direction de wilaya (API + analytics) : 50 000 DA/mois.
- **Service C** — Commission sur intégrations tiers (passerelles SMS, notifications push) : 8 %.
- **Service D** — Publicité institutionnelle ciblée : 10 000 DA / annonce sponsorisée.

5.2.1 Scénario pessimiste

TABLE 5.5 – Chiffre d’affaires — Scénario pessimiste (en DA)

Année	Communes	Wilayas	Intégrations	Pub inst.	CA total
N+1	$5 \times 15\,000 \times 12$	$1 \times 50\,000 \times 12$	100 000	50 000	1 650 000
N+2	$10 \times 15\,000 \times 12$	$2 \times 50\,000 \times 12$	200 000	100 000	3 300 000
N+3	$20 \times 15\,000 \times 12$	$5 \times 50\,000 \times 12$	400 000	200 000	7 200 000
N+4	$35 \times 15\,000 \times 12$	$8 \times 50\,000 \times 12$	600 000	350 000	12 050 000
N+5	$50 \times 15\,000 \times 12$	$12 \times 50\,000 \times 12$	800 000	500 000	17 500 000

5.2.2 Scénario optimiste

TABLE 5.6 – Chiffre d'affaires — Scénario optimiste (en DA)

Année	Communes	Wilayas	Intégrations	Pub inst.	CA total
N+1	$20 \times 15\,000 \times 12$	$5 \times 50\,000 \times 12$	500 000	200 000	7 300 000
N+2	$40 \times 15\,000 \times 12$	$10 \times 50\,000 \times 12$	800 000	400 000	14 400 000
N+3	$70 \times 15\,000 \times 12$	$15 \times 50\,000 \times 12$	1 200 000	700 000	23 500 000
N+4	$100 \times 15\,000 \times 12$	$20 \times 50\,000 \times 12$	1 500 000	1 000 000	32 500 000
N+5	$130 \times 15\,000 \times 12$	$25 \times 50\,000 \times 12$	2 000 000	1 300 000	41 700 000

Chapitre 6

Prototype Expérimental

Ce chapitre présente les interfaces principales de la plateforme Balligh+, développée en PHP/HTML/CSS/JS. Chaque interface est décrite fonctionnellement avec ses objectifs, ses composants clés et son rôle dans le parcours utilisateur.

6.1 Interface d'accueil (Page Principale)

La page d'accueil constitue le premier point de contact avec la plateforme. Elle comprend :

- Une barre de navigation avec le logo Balligh+, les liens de navigation, le sélecteur de langue (AR / FR / EN) et les boutons de connexion / inscription.
- Une bannière héro avec le slogan « Plateforme Intelligente de Signalement Urbain » et deux boutons d'action (Ajouter un signalement / Mes signalements).
- Un bloc de statistiques en temps réel : Total signalements / En attente / En traitement / Résolus.
- Une section « Comment ça marche ? » en 4 étapes visuelles.
- Une galerie des 5 catégories de signalements (Routes, Éclairage, Déchets, Eau, Autre).
- Les derniers signalements soumis avec statut, votes et bouton de détail.
- Un footer avec les liens utiles et les crédits.

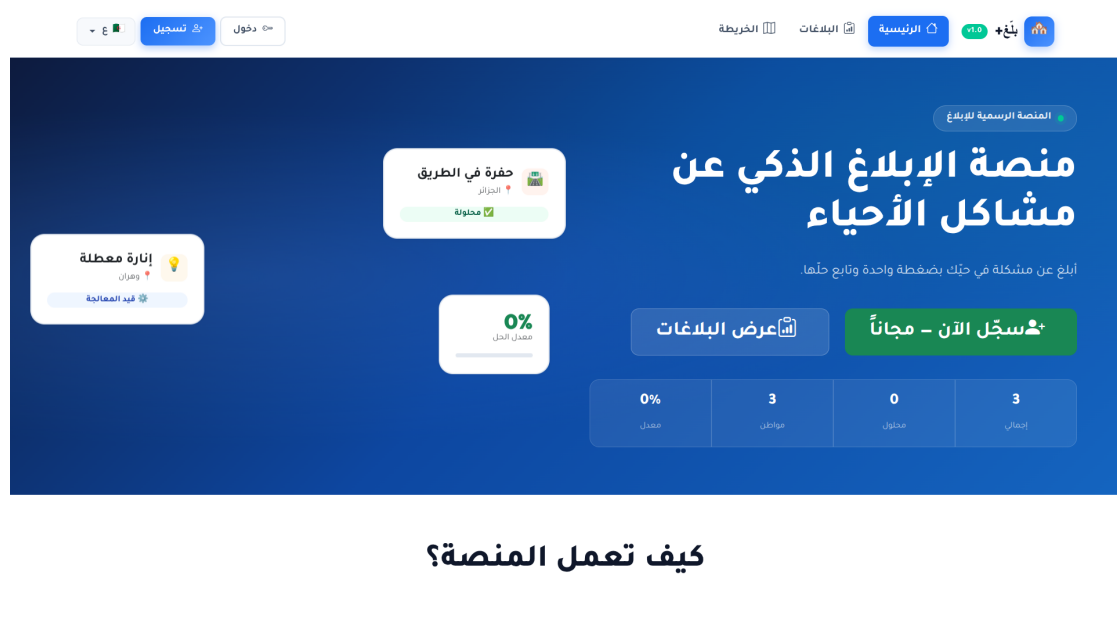


FIGURE 6.1 – Interface d'accueil — Page principale de Balligh+

6.2 Interface de la Carte Interactive

Cette interface affiche tous les signalements géolocalisés sur une carte OpenStreetMap interactive (Leaflet.js). Chaque marqueur est coloré selon la catégorie du signalement. En cliquant sur un marqueur, l'utilisateur voit le titre, la commune, le statut et un lien vers le détail complet. Un compteur en haut indique le nombre de signalements localisés. La carte supporte le clustering automatique pour les zones denses.

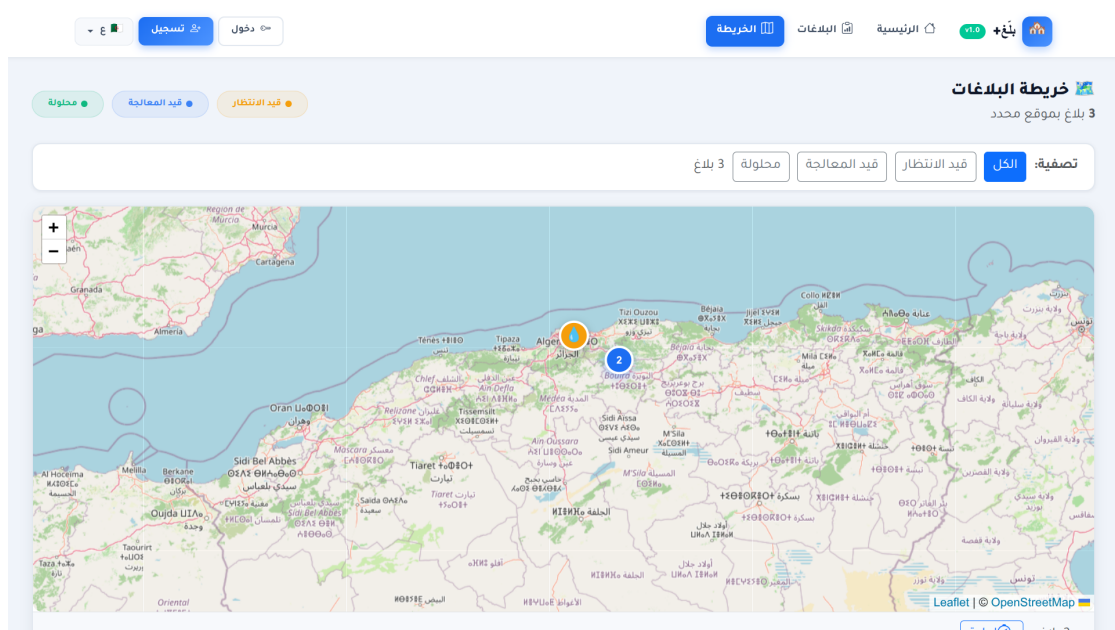


FIGURE 6.2 – Carte interactive des signalements géolocalisés

6.3 Interface de Soumission d'un Signalement

Cette interface guide le citoyen connecté à travers un formulaire structuré comprenant :

- Titre du problème (champ texte, obligatoire).
- Type de problème (sélecteur : Route / Éclairage / Déchets / Eau / Autre).
- Wilaya (liste déroulante des 58 wilayas algériennes avec code officiel).
- Commune / Quartier (champ texte avec suggestions).
- Description détaillée (lieu, durée, gravité — zone texte).
- Géolocalisation : bouton GPS ou clic sur la carte intégrée (déplacement du marqueur possible).
- Photos (jusqu'à 6 fichiers JPG/PNG/WEBP, interface de glisser-déposer).
- Bouton *Envoyer le signalement* — génère le numéro de référence et les notifications.

The figure displays three sequential screenshots of a web application interface for submitting urban reports (Signalement Urbain Intelligent).

Screenshot 1: Basic Information Form (المعلومات الأساسية)

- Header:** Includes navigation links like 'بلد جديد' (New Report), 'الخريطة' (Map), 'البلدات' (Cities), 'الرئيسية' (Home), and a user profile icon.
- Form Fields:**
 - عنوان المشكلة** (Problem Title): A text input field with a placeholder example: 'مثال: حفرة كبيرة في شارع الاستقلال'.
 - نوع المشكلة** (Problem Type): A selection of buttons: 'أخرى' (Other), 'مياه' (Water), 'تفاريات' (Recreation), 'إضاءة' (Lighting), and 'خطر وطرق' (Danger and Roads).
 - البلدية** (Municipality): A dropdown menu with the option 'اختر البلدية أولاً' (Select municipality first).
 - الولاية** (Province): A dropdown menu with the option 'اختر' (Select).
 - وصف المشكلة** (Problem Description): A text area with a placeholder: 'اشرح المشكلة الموقع الدقيق، المدة، الخطورة...'.

Screenshot 2: Location Selection (تحديد الموقع (اختياري))

- Header:** Similar to the first screenshot, with navigation links.
- Form Fields:**
 - وصف المشكلة** (Problem Description): A text area with a placeholder: 'اشرح المشكلة الموقع الدقيق، المدة، الخطورة...'.
 - Location Selection:** A section titled 'تحديد الموقع (اختياري)' (Location Selection (Optional)) with a button 'استخدم موقعي الحالي' (Use my current location) and a map showing the region of North Africa and the Middle East.

Screenshot 3: Image Upload (الصور (اختياري، حتى 6))

- Header:** Similar to the first screenshot, with navigation links.
- Form Fields:**
 - Image Upload:** A section titled 'الصور (اختياري، حتى 6)' (Images (Optional, up to 6)) with a dashed box containing a placeholder image and the text 'اضغط أو اسحب الصور هنا' (Click or drag images here). Below the box, it specifies supported formats: 'JPG · PNG · WEBP' and a maximum size of 'max 5MB'.
 - Buttons:** 'إرسال البلاغ' (Submit Report) and 'إلغاء' (Cancel).

Footer:

- اللغة** (Language): Buttons for 'English', 'Français', and 'العربية' (Arabic).
- الحساب** (Account): Links for 'بلغاتي' (My Reports), 'الملف الشخصي' (Profile), and 'خروج' (Logout).
- روابط** (Links): Links for 'الرئيسية' (Home), 'البلدات' (Cities), and 'الخريطة' (Map).
- Footer Text:** 'منصة الإبلاغ الذي عن مشاكل الأحياء في الجزائر' (Reporting platform for problems in Algerian neighborhoods).

FIGURE 6.3 – Formulaire de soumission d'un signalement

6.4 Interface « Tous les signalements »

Cette page liste l'ensemble des signalements avec filtrage dynamique par statut (En attente / En traitement / Résolu), par catégorie, et recherche plein texte. Chaque carte de signalement affiche la photo principale, le titre, la commune, la date, le nombre de votes, le statut coloré et deux boutons : vote communautaire et accès aux détails.

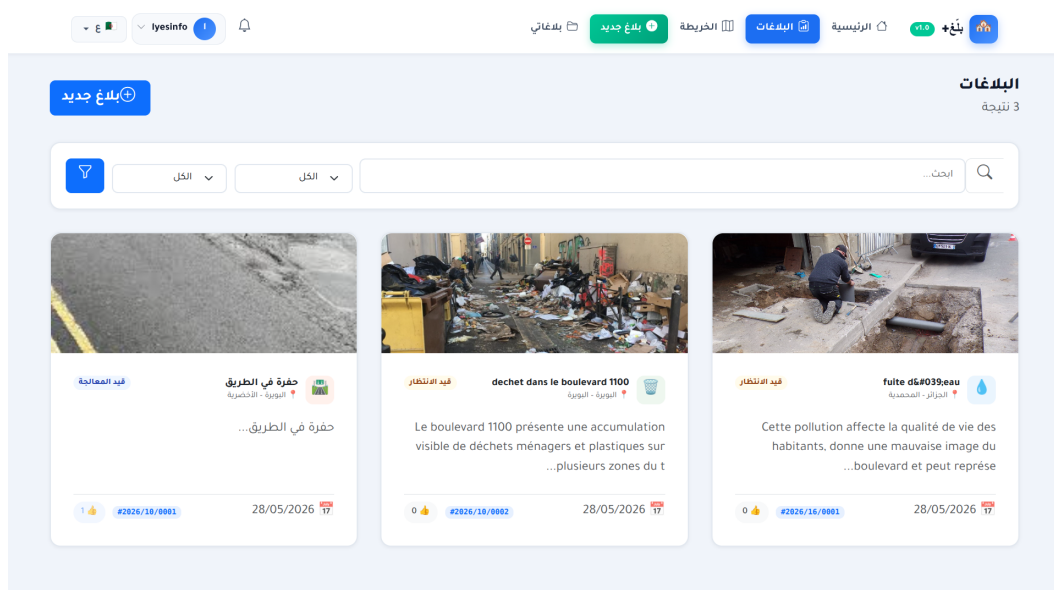


FIGURE 6.4 – Liste filtrée de tous les signalements

6.5 Interface de Détail d'un Signalement

Cette page complète affiche :

- Le numéro de référence unique, le titre, la catégorie et la date de soumission.
- La galerie de photos (jusqu'à 6, avec lightbox navigation clavier).
- La description complète et l'historique des changements de statut.
- Le bouton de vote communautaire et le compteur de votes.
- Le bouton *Voir sur la carte* (modal Leaflet intégré).
- La section commentaires avec les réponses officielles distinguées visuellement.
- Le formulaire d'ajout de commentaire (citoyens connectés uniquement).

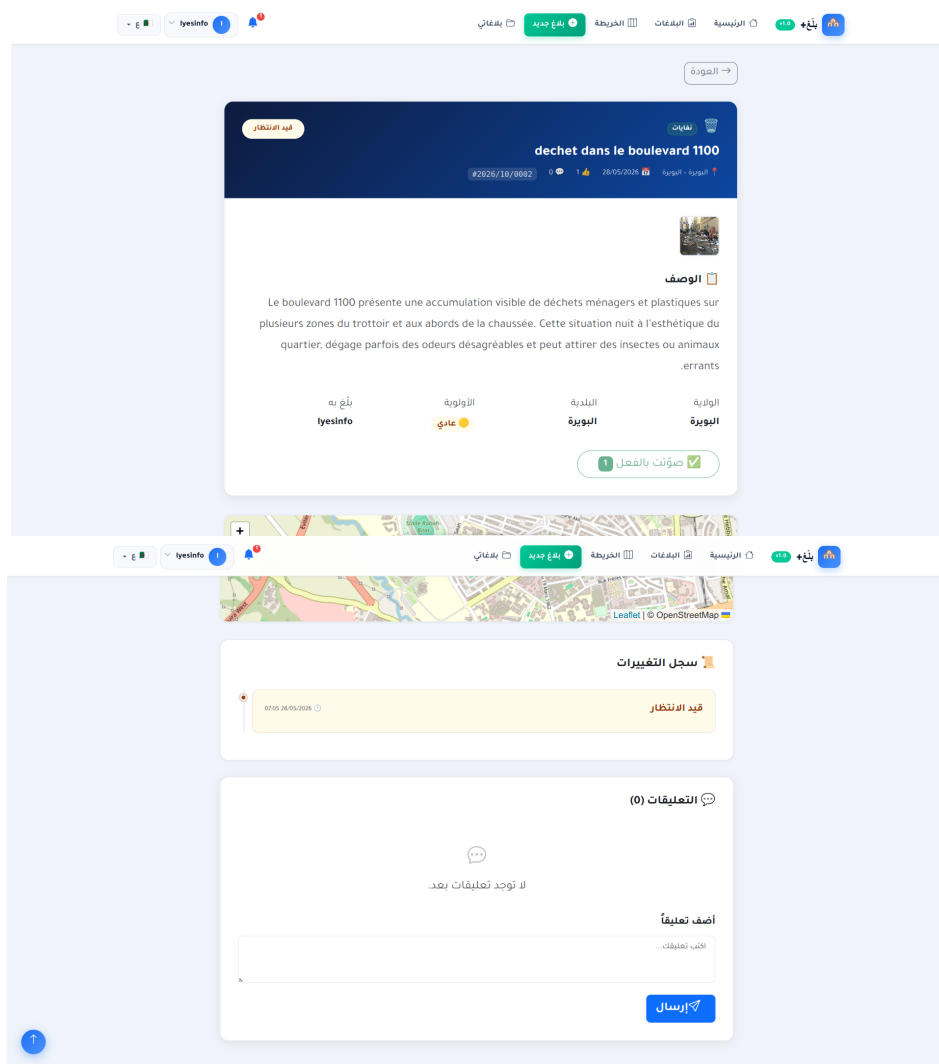


FIGURE 6.5 – Page de détail d'un signalement avec commentaires

6.6 Interface de Connexion et d'Inscription

L'interface de connexion propose deux champs (e-mail / mot de passe), une case « Se souvenir de moi » et un lien vers l'inscription. L'interface d'inscription propose les champs Nom complet, E-mail, Mot de passe (min. 6 caractères) et Confirmation de mot de passe, avec validation côté serveur.

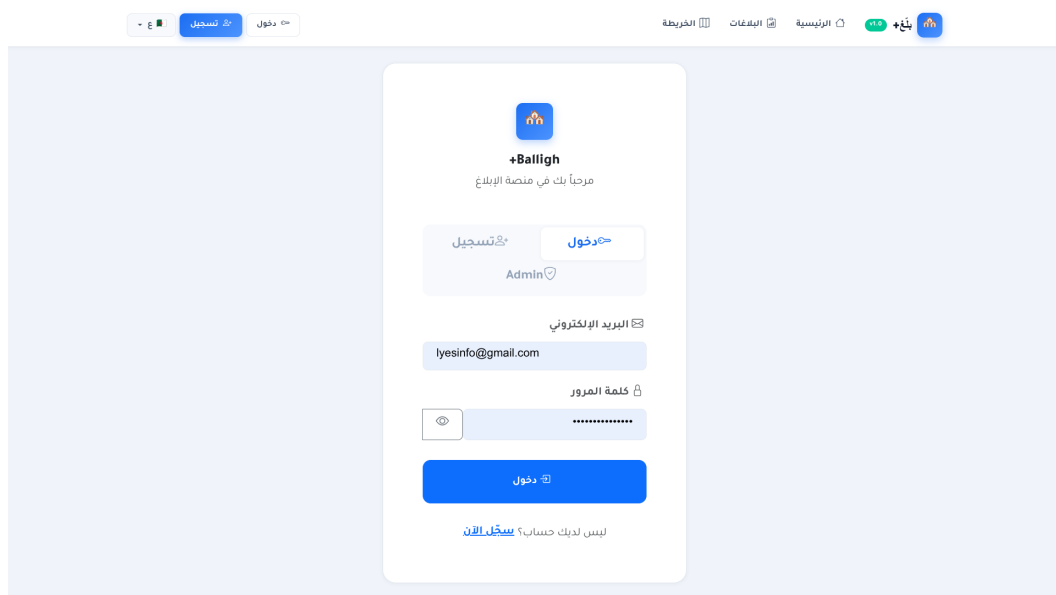


FIGURE 6.6 – Interface de connexion et d’inscription

6.7 Interface « Mes signalements »

Cette page personnelle liste tous les signalements soumis par l’utilisateur connecté, avec le statut actuel, le nombre de votes et de commentaires, et des statistiques récapitulatives (Total / Résolus). Un bouton *Nouveau signalement* est mis en évidence pour encourager la contribution.

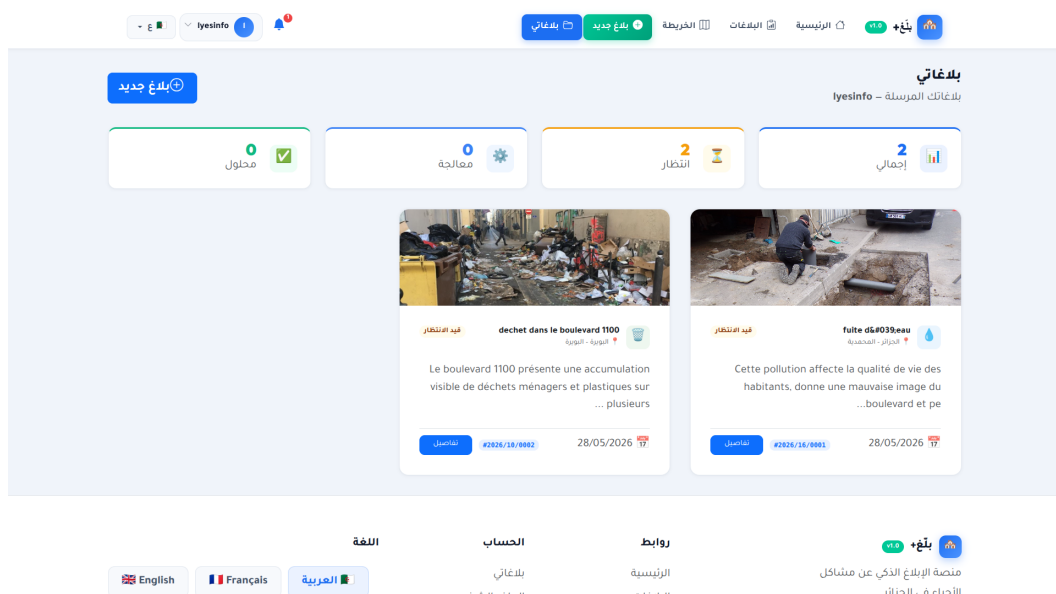


FIGURE 6.7 – Interface personnelle « Mes signalements »

6.8 Interface du Tableau de Bord Administrateur

L'espace administrateur est accessible via un accès sécurisé (onglet *Admin* dans l'interface de connexion). Une fois connecté, l'administrateur dispose d'une barre de navigation dédiée avec les boutons : **Accueil**, **Carte**, **Export CSV** et **Déconnexion**.

Le tableau de bord propose une vue complète et structurée de la plateforme :

6.8.1 Statistiques globales

Des compteurs en temps réel affichent le nombre total de signalements, ceux *en attente*, *en traitement*, *résolus* ainsi que le taux de résolution global (en pourcentage).

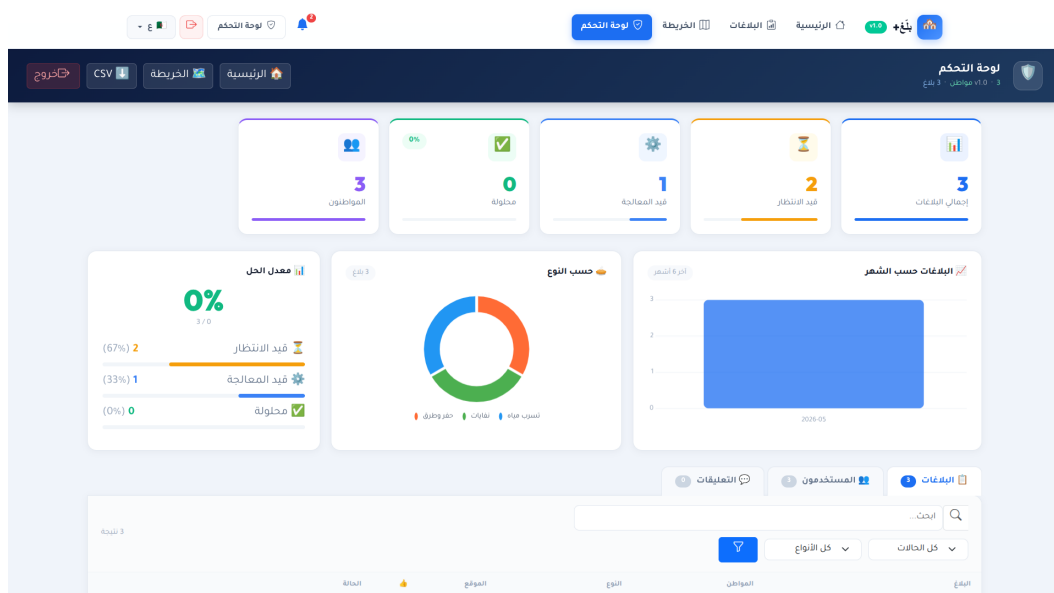


FIGURE 6.8 – Statistiques globales

6.8.2 Visualisation graphique

Deux graphiques synthétisent l'activité de la plateforme :

- **Répartition par catégorie** : graphique coloré distinguant les types de signalements (Trous et routes, Déchets, Fuite d'eau, etc.).
- **Évolution mensuelle** : courbe montrant la progression des signalements dans le temps (par exemple mai 2026).

6.8.3 Gestion des signalements

L'onglet **Signalements** (3 résultats dans l'exemple) présente une liste paginée avec pour chaque entrée :

- Le titre du signalement et son numéro de référence unique (ex. #2026/16/0001).
- Le nom du citoyen déclarant et son avatar.
- Le type de problème avec badge coloré (Fuite d'eau, Déchets, Trous et routes...).
- La localisation (wilaya / commune).
- Le nombre de votes communautaires.
- La date de soumission.
- Deux menus déroulants inline pour modifier le **statut** (En attente, En traitement, Résolu) et la **priorité** (Normale, Urgente).
- Des boutons d'action rapide : *voir le détail* et *supprimer*.

6.8.4 Gestion des utilisateurs et commentaires

Deux onglets supplémentaires permettent :

- **Utilisateurs** (3) : liste des comptes enregistrés avec options de suspension / réactivation et suppression.
- **Commentaires** (0) : modération des commentaires soumis par les citoyens.

6.8.5 Export et navigation

Un bouton **Export CSV** génère un fichier horodaté de tous les signalements (compatible Excel UTF-8). Un accès direct à la **carte interactive** est disponible depuis la barre de navigation admin. Une icône de notification en haut à gauche affiche les alertes en temps réel (badge numérique).

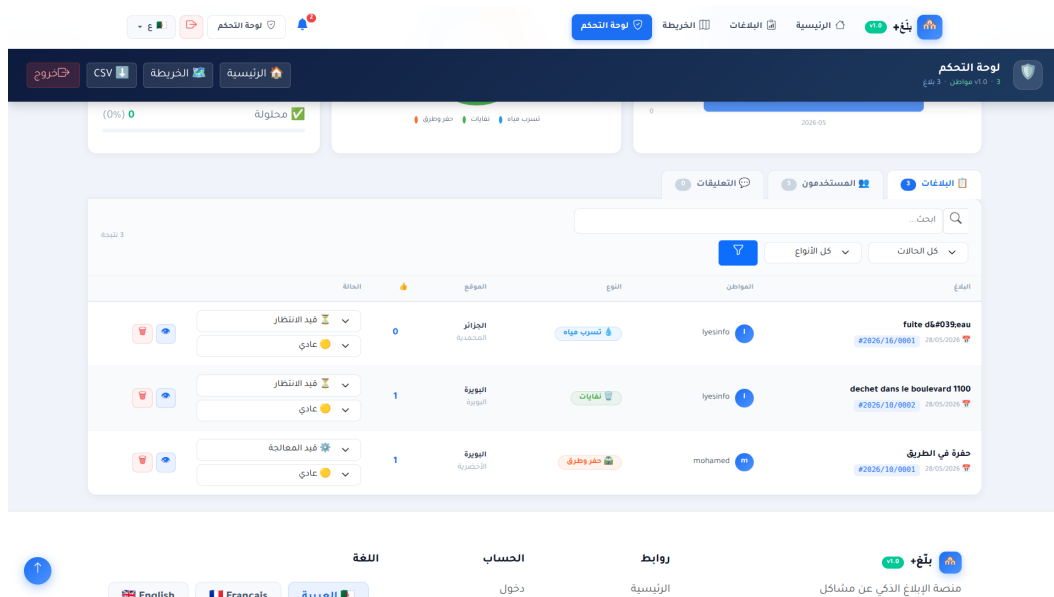


FIGURE 6.9 – Tableau de bord administrateur — gestion des signalements

6.9 Interface de Profil Utilisateur

La page profil affiche les informations de l'utilisateur (nom, e-mail, date d'inscription) et ses statistiques (nombre de signalements, nombre de résolus, nombre de commentaires). Une section permet de changer le mot de passe avec validation des trois champs (ancien, nouveau, confirmation).

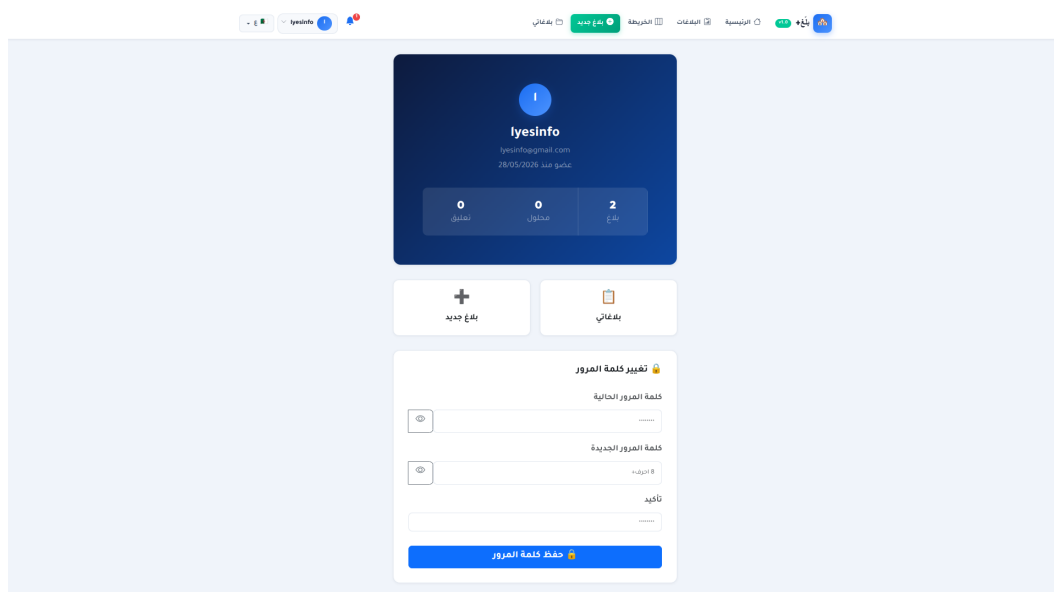


FIGURE 6.10 – Interface de profil utilisateur

6.10 Système de Notifications

Le système de notifications en temps quasi-réel fonctionne ainsi :

- Une icône cloche dans la navbar affiche le nombre de notifications non lues.
- Un panneau déroulant liste les notifications (nouveau signalement, vote, mise à jour de statut, commentaire officiel) avec icônes distinctives.
- Les notifications non lues sont mises en évidence par un point coloré.
- Le bouton « Tout marquer comme lu » efface les indicateurs.
- Actualisation automatique toutes les 30 secondes (setInterval).



FIGURE 6.11 – Panneau de notifications en temps quasi-réel

Conclusion Générale

En conclusion, l'équipe à l'origine du projet Balligh+ a initié une démarche novatrice visant à moderniser le canal de communication entre les citoyens algériens et leurs administrations communales. À travers une approche technologique légère mais complète, et l'intégration de fonctionnalités avancées — cartographie interactive, géolocalisation GPS, système de notifications, tableau de bord analytique —, la plateforme apporte des solutions concrètes aux besoins du quotidien urbain.

Le prototype développé démontre la faisabilité technique du projet avec des technologies accessibles (PHP, JavaScript Vanilla, Leaflet.js) et une architecture déployable immédiatement sur un hébergement standard. Le support trilingue (arabe / français / anglais) avec gestion RTL native garantit une accessibilité maximale pour l'ensemble des citoyens algériens.

Les initiatives entrepreneuriales dans ce domaine offrent l'opportunité de diversifier l'offre de services publics numériques, de renforcer la transparence et d'accélérer le traitement des réclamations. La réussite de telles initiatives demeure toutefois conditionnée par un environnement institutionnel favorable, des mécanismes de financement accessibles et l'implication active des collectivités locales.

En définitive, Balligh+ apparaît comme un acteur stratégique pour la modernisation de la gouvernance locale algérienne. Son déploiement à grande échelle, couplé à une migration vers une base de données relationnelle (PostgreSQL) et une application mobile native, représente la voie privilégiée pour impulser une dynamique de développement urbain participatif, durable et transparent.